Instituto Superior Tecnológico de Movilidad e Innovación

Tarea 1

Codificando el Campus Inteligente en Java

Integrantes:

Hancel Espin (Estudiante 1: "Desarrollador de Usuarios")

Luis Aristeguieta (Estudiante 2: "Desarrollador de Infraestructura")

David Burneo (Estudiante 3: "Arquitecto Integrador")

Asignatura:

Estructura De Datos Y Algoritmos.

Docente:

?

Fecha de entrega:

X de marzo de 2026

Quito, Ecuador

Estudiante 1: Desarrollador de Usuarios.

Paquete: universidad.usuarios | Archivo: Estudiante.java:

```
package universidad.usuarios;


public class Estudiante {


    private String nombre;

    private String matricula;

    private String carrera;

    private int semestre;


    // 🔷 Constructor

    public Estudiante(String nombre, String matricula, String carrera, int semestre) {

        this.nombre = nombre;

        this.matricula = matricula;

        this.carrera = carrera;

        this.semestre = semestre;

    }


    // 🔷 Método presentarse

    public void presentarse() {

        System.out.println("Hola, soy " + nombre + ", estudiante de " + carrera + " en el semestre " + semestre + ".");

    }


    // 🔷 Método estudiar
```

```
    public void estudiar() {
        System.out.println("El estudiante " + nombre + " (Matrícula: " + matricula + ") está estudiando para sus exámenes.");
    }
}
```

Estudiante 2: Desarrollador de Infraestructura.

Paquete: universidad. infraesctructura | Archivo: Laboratorio.java:

```
package universidad.infraesctructura;

public class Laboratorio {
        private String nombreLab;
    private int capacidad;
    private boolean equiposEncendidos;

    public Laboratorio(String nombreLab, int capacidad) {
        this.nombreLab = nombreLab;
        this.capacidad = capacidad;
        this.equiposEncendidos = false;
    }

    public void abrirLaboratorio() {
        equiposEncendidos = true;
        System.out.println("El laboratorio " + nombreLab + " ha sido abierto. ¿Equipos encendidos? " + equiposEncendidos);
    }

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("--- Info Lab: " + nombreLab + " | Capacidad: " + capacidad + " personas ---");
    }
}
```

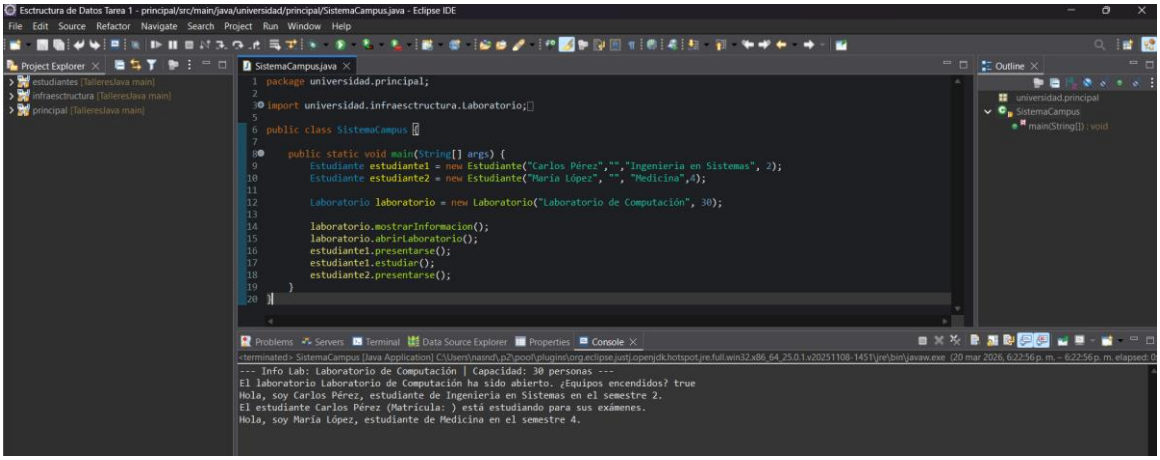
Estudiante 3: Arquitecto Integrador.

```
package universidad.principal;


import universidad.infraesctructura.Laboratorio;
import universidad.usuarios.Estudiante;


public class SistemaCampus {


    public static void main(String[] args) {
        Estudiante estudiante1 = new Estudiante("Carlos Pérez","","Ingenieria en Sistemas",
2);
        Estudiante estudiante2 = new Estudiante("María López", "", "Medicina",4);


        Laboratorio laboratorio = new Laboratorio("Laboratorio de Computación", 30);


        laboratorio.mostrarInformacion();
        laboratorio.abrirLaboratorio();
        estudiante1.presentarse();
        estudiante1.estudiar();
        estudiante2.presentarse();
    }
}
```

POM

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
```

```
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
                    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>universidad.com</groupId>
 <artifactId>principal</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>jar</packaging>
 <dependencies>
  <dependency>
     <groupId>universidad</groupId>
     <artifactId>estudiantes</artifactId>
     <version>1.0.0</version>
  </dependency>

  <dependency>
     <groupId>universidad</groupId>
     <artifactId>infraesctructura</artifactId>
     <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  </dependency>
</dependencies>
</project>
```


Esctructura de Datos Tarea 1 - principal/src/main/java/universidad/principal/SistemaCampus.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Project Explorer
estudiantes [TallieresJava main]
infraesctructura [TallieresJava main]
principal [TallieresJava main]
SistemaCampus.java
package universidad.principal;
import universidad.infraesctructura.Laboratorio;
public class SistemaCampus {
public static void main(String[] args) {
Estudiante estudiante1 = new Estudiante("Carlos Pérez","","Ingenieria en Sistemas", 2);
Estudiante estudiante2 = new Estudiante("María López", "", "Medicina",4);
Laboratorio laboratorio = new Laboratorio("Laboratorio de Computación", 30);
laboratorio.mostrarInformacion();
laboratorio.abrirLaboratorio();
estudiante1.presentarse();
estudiante1.estudiar();
estudiante2.presentarse();
}
}
Outline
universidad.principal
SistemaCampus
main(String[]) : void
Problems Servers Terminal Data Source Explorer Properties Console
--- Info Lab: Laboratorio de Computación | Capacidad: 30 personas ---
El laboratorio Laboratorio de Computación ha sido abierto. ¿Equipos encendidos? true
Hola, soy Carlos Pérez, estudiante de Ingenieria en Sistemas en el semestre 2.
El estudiante Carlos Pérez (Matricula:) está estudiando para sus exámenes.
Hola, soy María López, estudiante de Medicina en el semestre 4.